

Capítulo 64: Propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo

El tiempo de permanencia de los alimentos en cada una de las partes del tubo digestivo es esencial para un procesamiento óptimo y para la absorción de nutrientes. Además, se precisa una mezcla adecuada. Como las necesidades de mezcla y propulsión son muy distintas en cada estadio del proceso, cada una de ellas está controlada por numerosos mecanismos nerviosos y hormonales de retroalimentación, dirigidos a que ambas tengan lugar de la mejor forma posible, ni demasiado rápidas, ni demasiado lentas.

El presente capítulo expone estos movimientos y, en especial, los mecanismos automáticos de regulación.

Ingesta de alimentos

La cantidad de alimentos que una persona ingiere depende principalmente de su deseo intrínseco de ellos, es decir, del *hambre*. El tipo de alimento que se busca con preferencia en cada momento depende del *apetito*. Estos mecanismos constituyen sistemas de regulación automática muy importantes para mantener un aporte nutritivo adecuado al organismo y se exponen en el [capítulo 72](#) junto con la nutrición. La descripción de la ingesta de alimentos presentada en estas páginas se limitará a sus aspectos mecánicos, en especial a la *masticación* y a la *deglución*.

Masticación

Los dientes están bien diseñados para masticar. Las piezas anteriores (incisivos) poseen una fuerte acción de corte, mientras que las posteriores (molares) ejercen una acción trituradora. La acción conjunta de todos los músculos maxilares ocluye los dientes con una fuerza que puede llegar a 25 kg en los incisivos y a 100 kg en los molares.

La mayor parte de los músculos de la masticación están inervados por ramas motoras del V par craneal y el control del proceso de la masticación depende de núcleos situados en el tronco del encéfalo. La activación de zonas reticulares específicas de los centros del gusto del tronco del encéfalo induce movimientos masticatorios rítmicos. Además, la estimulación de distintas áreas del hipotálamo, la amígdala e incluso la corteza cerebral próxima a las áreas sensitivas del gusto y del olfato también desencadena a menudo la masticación.

Aunque la masticación puede iniciarse por control voluntario, parte del proceso se debe a un *reflejo masticatorio*. La presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena primero el reflejo inhibitorio de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula desciende. A su vez, esta caída inicia un reflejo de distensión de los músculos mandibulares que induce una contracción *de rebote*. Esta acción eleva automáticamente la mandíbula para ocluir los dientes y, al mismo tiempo, el bolo se comprime de nuevo contra el revestimiento bucal, lo que se traduce en una nueva inhibición de la musculatura mandibular con caída de la mandíbula, un nuevo rebote, etc.; este proceso se repite una y otra vez.

La masticación es importante para la digestión de todos los alimentos, pero reviste particular importancia para la mayoría de las frutas y los vegetales crudos, dado su elevado contenido de membranas de celulosa indigeribles que rodean las porciones nutritivas y que han de romperse para poder digerirlos. Por otra parte, existe otra razón sencilla por la que la masticación ayuda a la digestión de los alimentos: *las enzimas digestivas solo actúan sobre las superficies de las partículas de alimento*, por lo que la velocidad de la digestión depende de la superficie total expuesta a las secreciones digestivas. Asimismo, la trituración de los alimentos hasta lograr una consistencia de partículas muy finas evita las excoiraciones de la mucosa gastrointestinal y facilita el vaciamiento del contenido gástrico desde el estómago hacia el intestino delgado y después hacia los sucesivos segmentos del intestino.

Deglución

La deglución es un mecanismo complejo, principalmente porque la faringe participa tanto en la respiración como en la deglución. La faringe se transforma solo durante unos segundos cada vez, en un tracto para la propulsión de los alimentos. Es especialmente importante que la respiración no se vea afectada como consecuencia de la deglución.

En general, la deglución puede dividirse en las fases siguientes: 1) una *fase voluntaria*, que inicia el proceso de deglución; 2) una *fase faríngea* involuntaria, que consiste en el paso de los alimentos hacia el esófago a través de la faringe, y 3) una *fase esofágica*, también involuntaria, que ejecuta el paso de los alimentos desde la faringe al estómago.

FASE VOLUNTARIA DE LA DEGLUCIÓN

Cuando los alimentos se encuentran preparados para la deglución, la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar, tal como se muestra en la [figura 64.1](#), los arrastra o desplaza «voluntariamente» en sentido posterior, en dirección a la faringe. A partir de ese momento, la deglución pasa a ser un proceso total o casi totalmente automático y, en general, no se puede detener.

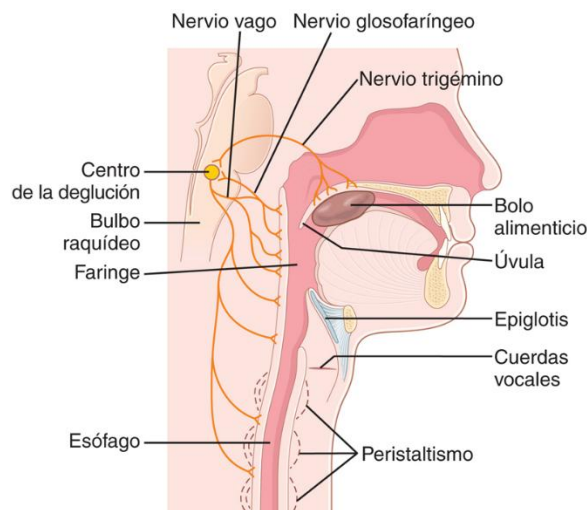


FIGURA 64.1 Mecanismo de la deglución.

FASE FARÍNGEA INVOLUNTARIA DE LA DEGLUCIÓN

Cuando el bolo alimenticio penetra en la parte posterior de la boca y en la faringe, estimula las *áreas epiteliales receptoras de la deglución* situadas alrededor de la entrada de la faringe y, sobre todo, en los pilares amigdalinos. Los impulsos que salen de estas áreas llegan al tronco del encéfalo e inician una serie de contracciones automáticas de los músculos faríngeos:

1. El paladar blando se eleva para taponar las coanas e impedir el reflujo de alimentos hacia las fosas nasales.
2. Los pliegues palatofaríngeos a cada lado de la faringe se desplazan hacia la línea media, aproximándose entre sí. De esta manera, forman una hendidura sagital a través de la cual los alimentos pasan a la parte posterior de la faringe. Esta hendidura tiene una acción selectiva y solo permite el paso con facilidad a los alimentos bien masticados. Como esta fase de la deglución dura menos de 1 s, los fragmentos de gran tamaño no suelen pasar de la faringe hacia el esófago por el obstáculo que encuentran.
3. Las cuerdas vocales de la laringe se aproximan con fuerza, al tiempo que los músculos del cuello tiran y desplazan hacia arriba de todo el órgano. Estas acciones, combinadas con la presencia de ligamentos que impiden el ascenso de la epiglotis, obligan a esta a inclinarse hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe. Todos estos fenómenos impiden la entrada de los alimentos en la nariz y en la tráquea. La acción primordial es la aproximación íntima de las cuerdas vocales, pero la epiglotis contribuye a evitar que los alimentos traspasen aquellas. La destrucción de las cuerdas vocales o de los músculos que las aproximan aumenta el riesgo de obstrucción de las vías respiratorias y de atragantamiento durante la deglución de alimentos o bebidas.
4. El movimiento ascendente de la laringe también tracciona del orificio de entrada al esófago hacia arriba y lo amplía. Al mismo tiempo, los primeros 3 o 4 de la pared muscular esofágica, una zona denominada *esfínter esofágico superior* (también llamado *esfínter faringoesofágico*), se relajan. De este modo, los alimentos pasan fácil y libremente desde la faringe posterior hacia el esófago superior. Entre deglución y deglución, este esfínter permanece fuertemente contraído y, por tanto, impide la entrada de aire en el esófago. El movimiento ascendente de la laringe también desplaza a la glotis, apartándola de la dirección principal del flujo de los alimentos, que se dirigen de forma preferente a los dos lados de la epiglotis y no resbalan sobre su superficie; esta acción procura una protección adicional contra la entrada de alimentos en la tráquea.
5. Una vez que se eleva la laringe y se relaja el esfínter faringoesofágico, se contrae la totalidad de la musculatura faríngea, empezando por la parte superior de la faringe y descendiendo en forma de onda peristáltica rápida hasta las regiones media e inferior del órgano, que impulsan los alimentos al esófago.

En resumen, los mecanismos de la fase faríngea de la deglución comprenden: cierre de la tráquea, apertura del esófago y una onda peristáltica rápida originada en la faringe que empuja el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago. Todo este proceso dura menos de 2 s.

CONTROL NERVIOSO DEL INICIO DE LA FASE FARÍNGEA DE LA DEGLUCIÓN

Las áreas táctiles más sensibles de la parte posterior de la boca y de la faringe que inician la fase faríngea de la deglución forman un anillo alrededor de la entrada de la faringe, si bien la zona más sensible corresponde a los pilares amigdalinos. Los impulsos se transmiten desde estas áreas a través de las ramas sensitivas de los nervios trigémino y glossofaríngeo hacia una región del bulbo raquídeo, el *tracto solitario*, o una zona íntimamente asociada con este, que recibe casi todos los impulsos sensitivos de la boca.

De esta forma, el inicio de las fases sucesivas del proceso de la deglución, que sigue una secuencia ordenada, está controlado automáticamente por las áreas neuronales distribuidas por toda la sustancia reticular del bulbo y la porción inferior de la protuberancia. La sucesión del reflejo de la deglución es siempre la misma y se repite una y otra vez; la duración de la totalidad del ciclo también permanece constante de unas degluciones a otras. Las áreas del bulbo y de la región inferior de la protuberancia que controlan la *deglución* reciben en conjunto el nombre de *centro de la deglución*.

Los impulsos motores procedentes del centro de la deglución que se dirigen hacia la faringe y la porción superior del esófago viajan por los pares craneales V, IX, X y XII e incluso por algunos de los nervios cervicales superiores.

En resumen, la fase faríngea de la deglución es, en esencia, un acto reflejo. Casi siempre se inicia con el movimiento voluntario de los alimentos hacia la parte posterior de la boca, lo que a su vez excita los receptores sensitivos involuntarios de la faringe que despiertan el reflejo de la deglución.

LA FASE FARÍNGEA DE LA DEGLUCIÓN INTERRUMPE MOMENTÁNEAMENTE LA RESPIRACIÓN

Toda la fase faríngea de la deglución dura menos de 6 s, por lo que la interrupción del ciclo respiratorio solo afecta a una fracción de este. El centro de la deglución inhibe de manera específica el centro respiratorio del bulbo durante ese intervalo e interrumpe la respiración en cualquier punto de su ciclo para que tenga lugar la deglución. Así pues, aunque la persona esté hablando, la deglución interrumpirá la respiración durante un período tan corto que apenas resultará perceptible.

LA FASE ESOFÁGICA DE LA DEGLUCIÓN IMPLICA DOS TIPOS DE PERISTALTISMO

La función primordial del esófago consiste en conducir con rapidez los alimentos desde la faringe hasta el estómago, por lo que sus movimientos están organizados específicamente para cumplir esta función.

El esófago suele desarrollar dos tipos de *movimientos peristálticos*: *primarios* y *secundarios*. El peristaltismo primario es una simple continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe y que se propaga hacia el esófago durante la fase faríngea de la deglución. Esta onda recorre el tramo de la faringe hasta el estómago en 8 a 10 s. El alimento deglutido por una persona en posición erecta suele llegar a la parte inferior del esófago con una rapidez aún mayor que la onda peristáltica, en unos 5 a 8 s, ya que en este caso se suma el efecto gravitatorio.

Si la onda peristáltica primaria no logra mover hasta el estómago la totalidad del alimento que ha penetrado en el esófago, se producirán *ondas de peristaltismo secundario* debidas a la distensión de las paredes esofágicas provocada por los alimentos retenidos. Estas ondas persisten hasta que se completa el vaciamiento del órgano. Las ondas peristálticas secundarias se inician en parte en los circuitos intrínsecos del sistema nervioso mientérico y en parte gracias a los reflejos que empiezan en la faringe, ascienden luego por las *fibras aferentes vagales* hacia el bulbo y regresan de nuevo al esófago a través de las *fibras eferentes de los nervios glossofaríngeo y vago*.

La musculatura de la pared de la faringe y del tercio superior del esófago está constituida por *músculo estriado*. Por tanto, las ondas peristálticas de estas regiones solo están controladas por impulsos de los nervios esqueléticos de los nervios glossofaríngeo y vago. En los dos tercios inferiores del esófago, la *musculatura es lisa*, pero esta porción está sometida también a un fuerte control por los nervios vagos, que actúan a través de sus conexiones con el sistema nervioso mientérico del esófago. Aunque se seccionen los nervios vagos que inervan el esófago, bastan algunos días para que el plexo mientérico del órgano adquiera la excitabilidad suficiente como para producir potentes ondas peristálticas secundarias, pese a la ausencia de reflejos vagales. Por tanto, incluso tras la parálisis del reflejo de deglución del tronco del encéfalo, los alimentos introducidos en el esófago a través de una sonda o por algún otro mecanismo siguen pasando con facilidad al estómago.

RELAJACIÓN RECEPTIVA DEL ESTÓMAGO

Cuando las ondas peristálticas esofágicas alcanzan el estómago, se produce una onda de relajación, transmitida por las neuronas inhibitorias mientéricas, que precede a la peristáltica. Además, la totalidad del estómago e incluso, aunque en menor medida, el duodeno se relajan cuando esta onda alcanza el extremo inferior del esófago, por lo que ambos segmentos se hallan preparados para recibir los alimentos impulsados desde el esófago durante el acto de la deglución.

FUNCIÓN DEL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR (ESFÍNTER GASTROESOFÁGICO)

En el extremo inferior del esófago y hasta 3 cm por encima de su unión con el estómago, el músculo circular esofágico actúa como un extenso *esfínter esofágico inferior* o *esfínter gastroesofágico*. Este esfínter suele mantener una contracción tónica con una presión intraluminal en esta región del esófago de alrededor de 30 mmHg, al contrario que la porción intermedia del órgano, que permanece relajada en condiciones normales. Cuando una onda peristáltica de deglución desciende por el esófago, induce una «relajación receptiva» del esfínter esofágico inferior previa a la llegada de la onda peristáltica, lo que facilita la propulsión de los alimentos deglutidos hacia el estómago. En raras ocasiones, el esfínter no se relaja de manera adecuada, lo que provoca un cuadro llamado *acalasia*, que se describe en el [capítulo 67](#).

Las secreciones gástricas son muy ácidas y contienen muchas enzimas proteolíticas. La mucosa esofágica, salvo en su octava porción inferior, no puede resistir durante mucho tiempo la acción digestiva de estas secreciones. Por fortuna, la contracción tónica del esfínter esofágico inferior evita, salvo en condiciones patológicas, un reflujo importante del contenido gástrico hacia el esófago.

PREVENCIÓN DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO MEDIANTE LA OCLUSIÓN VALVULAR DEL EXTREMO DISTAL DEL ESÓFAGO

Otro factor que impide el reflujo es el mecanismo valvular que ejerce una corta porción del esófago que penetra una corta distancia en el estómago. El aumento de la presión intraabdominal hace que el esófago se invagine sobre sí mismo en este punto. Por tanto, este cierre de tipo valvular de la porción inferior del esófago evita que el incremento de la presión intraabdominal fuerce el contenido gástrico hacia el esófago. De lo contrario, al caminar, toser o respirar profundamente, el ácido clorhídrico del estómago ascendería al esófago.

Funciones motoras del estómago

Las funciones motoras del estómago son tres: 1) almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que puedan ser procesados en el estómago, el duodeno y el resto del intestino; 2) mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida llamada *quimo*, y 3) vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado a un ritmo adecuado para que este último pueda digerirlo y absorberlo correctamente.

La [figura 64.2](#) muestra la anatomía básica del estómago, que suele dividirse en dos partes principales: 1) el *cuerpo*, y 2) el *antro*. Fisiológicamente, resulta más adecuado dividirlo en: 1) la porción «oral», formada por los dos tercios superiores del cuerpo, y 2) la porción «caudal», constituida por el resto del cuerpo y el antro.

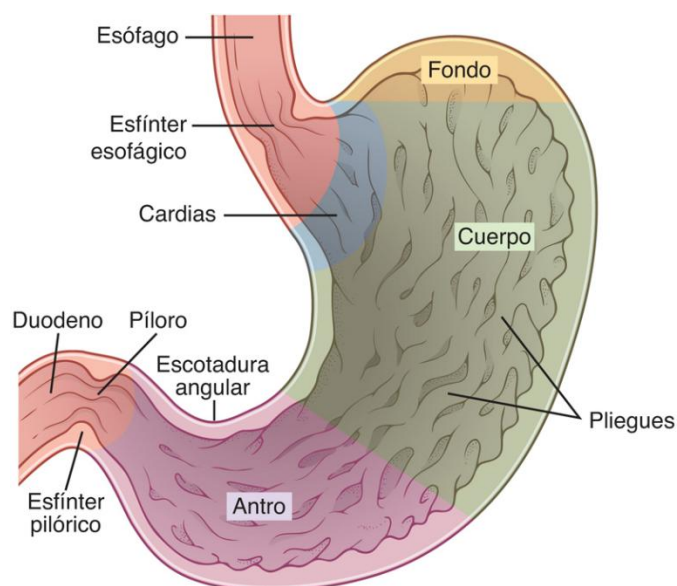


FIGURA 64.2 Anatomía fisiológica del estómago.

Función de almacenamiento del estómago

Cuando los alimentos penetran en el estómago, forman círculos concéntricos en la porción oral, de modo que los más recientes quedan cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. Normalmente, la distensión gástrica por entrada de los alimentos desencadena un «reflejo vagovagal» que parte desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico, que se va distendiendo para acomodar cantidades progresivas de alimento hasta alcanzar el límite de relajación gástrica completa, situado en alrededor de 0,8 a 1,5 l. La presión en el estómago se mantiene baja hasta que se alcanza dicho límite.

Ritmo eléctrico básico de la pared gástrica para la mezcla y propulsión de los alimentos

Los jugos digestivos del estómago son secretados por las *glándulas gástricas*, en casi la totalidad de la pared del cuerpo gástrico, salvo una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor del órgano. Estas secreciones entran en contacto inmediato con la porción de alimentos que permanece almacenada junto a la superficie de la mucosa gástrica. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peristálticas, las *ondas de constricción*, también llamadas *ondas de mezcla*, que se dirigen hacia el antro siguiendo la pared gástrica con un ritmo de alrededor de una cada 15 a 20 s. Estas ondas se inician por el *ritmo eléctrico básico* de la pared digestiva, comentado en el [capítulo 63](#) y que corresponde a «ondas lentas» eléctricas que aparecen de forma espontánea en la pared gástrica. Conforme las ondas de constricción avanzan desde el cuerpo del estómago hacia el antro, aumentan de intensidad y algunas se hacen extraordinariamente intensas, dando lugar a potentes anillos *peristálticos* de constricción desencadenados por los *potenciales de acción* que impulsan el contenido antral hacia el píloro con una presión cada vez mayor.

Estos anillos de constricción también desempeñan un papel de gran importancia en la mezcla del contenido gástrico: cada vez que una onda peristáltica desciende por la pared del antro en dirección al píloro, excava profundamente en el contenido alimentario del antro. Sin embargo, puesto que el orificio pilórico es tan pequeño, solo unos mililitros o menos del contenido antral llegan al duodeno con cada onda peristáltica. Además, cuando una onda peristáltica se aproxima al píloro, el propio músculo pilórico se contrae, dificultando el vaciamiento. En consecuencia, la mayor parte del contenido del antro resulta comprimido por el anillo peristáltico y retrocede de nuevo al cuerpo del estómago, en lugar de seguir hasta el píloro. En definitiva, el anillo peristáltico constrictivo móvil, junto con el retroceso por compresión denominado «retropulsión», constituyen un mecanismo de mezcla sumamente importante en el estómago.

QUIMO: MEZCLA DE ALIMENTOS Y SECRECIONES ESTOMACALES

Una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, el producto resultante que circula hacia el intestino recibe el nombre de *quimo*. El grado de fluidez del quimo que sale del estómago depende de la cantidad relativa de alimento, agua y de secreciones gástricas y del grado de digestión que se haya producido. El aspecto del quimo es el de una pasta semilíquida y turbia.

CONTRACCIONES DEL ESTÓMAGO POR HAMBRE

Además de las contracciones peristálticas que se producen cuando el estómago contiene alimentos, cuando este *permanece vacío* durante varias horas aparece otro tipo de contracciones intensas, llamadas *contracciones de hambre*. Se trata de contracciones peristálticas rítmicas del *cuerpo gástrico*. Cuando estas contracciones sucesivas se hacen muy potentes, suelen fusionarse y provocar una contracción tetánica continua que a veces dura de 2 a 3 min.

Las contracciones de hambre son más intensas en las personas jóvenes y sanas que poseen un tono gastrointestinal elevado. También aumentan mucho cuando una persona tiene niveles de azúcar en sangre más bajos de lo normal. Cuando se producen contracciones de hambre en el estómago, la persona suele experimentar dolores leves en la boca del estómago llamados *retortijones de hambre*, que no suelen comenzar hasta 12 a 24 h después de la última ingesta. En personas que se encuentran en un estado de inanición alcanzan su máxima intensidad a los 3 o 4 días, para irse debilitando gradualmente en los días sucesivos.

Vaciamiento gástrico

Las intensas contracciones peristálticas del antro gástrico provocan el vaciamiento del estómago. Al mismo tiempo, el píloro opone una resistencia variable al paso del quimo.

CONTRACCIONES PERISTÁLTICAS ANTRALES INTENSAS DURANTE EL VACIAMIENTO GÁSTRICO: «BOMBA PILÓRICA»

Las contracciones rítmicas del estómago son casi siempre débiles y sirven sobre todo para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Sin embargo, alrededor del 20% del tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, estas contracciones aumentan de intensidad, se inician en la parte media del estómago y se propagan hacia la porción caudal. Estas contracciones son potentes contracciones peristálticas anulares que vacían el estómago. A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se inician en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago y empujan los alimentos almacenados en este para que se sumen al quimo presente en el antro. Estas contracciones peristálticas intensas suelen crear una presión de 50 a 70 cm de agua, es decir, seis veces mayor que la de las ondas peristálticas de mezcla habituales.

Cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica potente empuja varios mililitros de quimo hacia el duodeno. De esta forma, las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, ejercen una acción de bombeo que ha recibido el nombre de «bomba pilórica».

MISIÓN DEL PÍLORO EN EL CONTROL DEL VACIAMIENTO GÁSTRICO

El orificio distal del estómago es el *píloro*. En esta zona, el grosor del músculo parietal circular es del 50 al 100% mayor que en las porciones anteriores del antro gástrico y mantiene una ligera contracción tónica la mayor parte del tiempo. Por esta razón, el músculo circular del píloro recibe el nombre de *esfínter pilórico*.

Pese a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno. Aun así, la constricción suele evitar el paso de las partículas alimenticias hasta que no se encuentran mezcladas formando el quimo y han adquirido una consistencia casi líquida. El grado de constricción del píloro puede aumentar o disminuir bajo la influencia de señales nerviosas y hormonales procedentes del estómago y del duodeno.

Regulación del vaciamiento gástrico

La velocidad del vaciamiento gástrico está regulada por señales procedentes tanto del estómago como del duodeno. Sin embargo, este último es el que proporciona las señales más potentes para el control del paso del quimo, de forma que no llegue nunca en una proporción superior a la que el intestino delgado es capaz de digerir y absorber.

Factores gástricos que estimulan el vaciamiento

EFFECTO DEL VOLUMEN ALIMENTARIO GÁSTRICO SOBRE LA VELOCIDAD DE VACIAMIENTO

El aumento del volumen alimentario en el estómago estimula su vaciamiento. Sin embargo, no es el incremento de la presión de los alimentos almacenados el que hace que el estómago acelere su vaciamiento, pues dentro de los límites normales habituales de volumen, este incremento no se traduce en una elevación significativa de la presión. Por el contrario, la distensión de la pared gástrica desencadena, sobre todo, reflejos locales del plexo mientérico en la propia pared que intensifican notablemente la actividad de la bomba pilórica, al mismo tiempo que inhiben la acción del píloro.

Potentes factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico

LOS REFLEJOS NERVIOSOS ENTEROGÁSTRICOS DEL DUODENO INHIBEN EL VACIAMIENTO GÁSTRICO

Cuando los alimentos penetran en el duodeno, desencadenan múltiples reflejos nerviosos que se inician en la pared duodenal y regresan al estómago, donde reducen o incluso interrumpen el vaciamiento, cuando el volumen duodenal de quimo es excesivo. Estos *reflejos enterogástricos* siguen tres vías: 1) directamente desde el duodeno al estómago a través del sistema nervioso mientérico de la pared gastrointestinal; 2) mediante los nervios extrínsecos que van a los ganglios simpáticos prevertebrales para regresar a través de las fibras nerviosas simpáticas inhibitorias hacia el estómago, y 3) a través de los nervios vagos que conducen los impulsos al tronco del encéfalo, donde inhiben las señales excitadoras normales transmitidas al estómago por esos mismos nervios. Todos estos reflejos paralelos ejercen dos efectos sobre el vaciamiento gástrico: en primer lugar, producen una potente inhibición de las contracciones propulsoras de la «bomba pilórica» y, en segundo lugar, aumentan el tono del esfínter pilórico.

Los factores que el duodeno controla de forma continua y que pueden excitar los reflejos inhibidores enterogástricos son los siguientes:

1. Distensión del duodeno.
2. Presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal.
3. Acidez del quimo duodenal.
4. Osmolalidad del quimo.
5. Presencia de determinados productos de degradación en el quimo, sobre todo productos de degradación de las proteínas y, quizás en menor medida, de las grasas.

Los reflejos inhibidores enterogástricos son especialmente sensibles a la presencia de irritantes y ácidos en el quimo duodenal y a menudo se activan enérgicamente en tan solo 30 s. Por ejemplo, siempre que el pH del quimo duodenal desciende por debajo de 3,5 a 4, los reflejos suelen bloquear la llegada de nuevos contenidos ácidos procedentes del estómago hasta que el jugo pancreático y otras secreciones consiguen neutralizar el quimo duodenal.

Los productos de degradación de la digestión proteica también despiertan reflejos enterogástricos inhibidores; al reducir la velocidad del vaciamiento gástrico, el duodeno y el intestino delgado disponen de tiempo suficiente para completar la digestión de las proteínas.

Por último, también los líquidos hipotónicos o, sobre todo, hipertónicos desencadenan los reflejos inhibidores. Se evita así un flujo demasiado rápido de líquidos no isotónicos hacia el intestino delgado y, por tanto, cambios demasiado rápidos de las concentraciones de electrólitos en el líquido extracelular del organismo durante la absorción del contenido intestinal.

LA RETROALIMENTACIÓN HORMONAL DEL DUODENO INHIBE EL VACIAMIENTO GÁSTRICO

Las hormonas liberadas por la parte alta del intestino inhiben también el vaciamiento gástrico. Los estímulos para la liberación de estas hormonas inhibitorias son principalmente los productos de la digestión de grasas y proteínas en el quimo que entra en el duodeno, aunque los hidratos de carbono también pueden aumentar la secreción de algunas de estas hormonas, pero en menor grado.

Al entrar en el duodeno, las sustancias del quimo estimulan la liberación de varias hormonas diferentes del epitelio duodenal y yeyunal. A su vez, las hormonas son transportadas por la sangre hacia el estómago, donde inhiben la actividad de la bomba pilórica y, al mismo tiempo, aumentan ligeramente la fuerza de contracción del esfínter pilórico. Estos efectos son importantes porque la inhibición del vaciamiento gástrico permite que el quimo entre en el duodeno a una velocidad lo suficientemente lenta como para permitir la absorción de nutrientes y la neutralización del quimo altamente ácido proveniente del estómago para el correcto funcionamiento de las enzimas digestivas.

Una de las hormonas más potentes es la *colecistocinina* (CCK), liberada por las células I del duodeno, el yeyuno y el íleon en respuesta a los ácidos grasos y aminoácidos presentes en el quimo. Esta hormona inhibe la motilidad gástrica y, por tanto, retrasa el vaciamiento del estómago.

La *secretina* es liberada principalmente por las células S del duodeno, en respuesta al ácido gástrico que llega desde el estómago a través del píloro. La secretina puede tener un efecto débil en el retraso del vaciamiento gástrico, pero desempeña un papel importante en la regulación del pH del duodeno al inhibir la liberación de gastrina y la secreción de ácido por el estómago, así como estimular la secreción pancreática de bicarbonato.

El *péptido inhibidor gástrico* (GIP) tiene un efecto general pero débil para disminuir la motilidad gastrointestinal. El GIP es liberado por las células K del duodeno principalmente en respuesta a la grasa en el quimo, y también, pero en menor medida, en respuesta a los hidratos de carbono. Aunque bajo ciertas condiciones el GIP inhibe la motilidad gástrica, su principal efecto a concentraciones fisiológicas consiste, probablemente, en estimular la secreción de insulina por el páncreas.

El *péptido similar al glucagón de tipo 1* (GLP-1) es liberado por las células L del duodeno en respuesta a los productos de la digestión de los hidratos de carbono presentes en el quimo, aunque la densidad de estas células es mayor en el íleon y el colon. El GLP-1 parece tener múltiples efectos que ralentizan el vaciamiento gástrico, los cuales, junto con otras acciones que reducen la ingesta de alimentos, parecen contribuir a la eficacia de los *agonistas del GLP-1* como tratamiento importante para promover la pérdida de peso en personas con obesidad.

En resumen, varias hormonas intestinales, en especial la CCK, pueden inhibir el vaciamiento gástrico cuando el duodeno recibe del estómago cantidades excesivas de quimo y, sobre todo, cuando este es muy ácido o graso. Estas hormonas se tratan con más detalle en otras partes de este texto.

Resumen del control del vaciamiento gástrico

El vaciamiento gástrico está controlado, solo de manera moderada, por factores gástricos, como el grado de llenado del estómago. El control más importante del vaciamiento gástrico reside en las señales inhibitorias de retroalimentación del duodeno, que comprenden tanto los reflejos de retroalimentación nerviosos enterogástricos inhibidores como la retroalimentación hormonal mediada por la CCK y otras hormonas intestinales. Estos dos mecanismos de retroalimentación inhibitoria actúan conjuntamente para reducir la velocidad de vaciamiento cuando: 1) existe un exceso de quimo en el intestino delgado, o 2) el quimo es demasiado ácido, contiene una cantidad excesiva de proteínas o de grasa no procesada, es hipo o hipertónico o resulta irritante. De esta manera, la velocidad del vaciamiento gástrico está limitada por la cantidad de quimo que es capaz de procesar el intestino delgado.

Movimientos del intestino delgado

Los movimientos del intestino delgado, como los de cualquier otra porción del tubo digestivo, pueden clasificarse en *contracciones de mezcla* y *contracciones de propulsión*. En gran medida esta separación es artificial porque, en esencia, todos los movimientos del intestino delgado implican al menos cierto grado de mezcla y de propulsión simultáneas. La clasificación habitual de estos procesos se describe en los apartados siguientes.

Contracciones de mezcla (contracciones de segmentación)

Cuando el quimo penetra en una porción del intestino delgado, la distensión de la pared intestinal induce contracciones concéntricas localizadas espaciadas a intervalos a lo largo del intestino y de menos de 1 min de duración. Las contracciones generan una «segmentación» del intestino delgado, tal como muestran las [figuras 64.3 y 63.5](#), de forma que el intestino queda dividido en segmentos que adoptan el aspecto de una ristra de salchichas. Cuando un grupo de contracciones de segmentación se relaja, se inicia un nuevo conjunto, pero en este caso las contracciones suceden, sobre todo, en zonas nuevas no afectadas por las contracciones previas. Por tanto, las contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo dos o tres veces por minuto, facilitando la mezcla progresiva del alimento con las secreciones del intestino delgado.

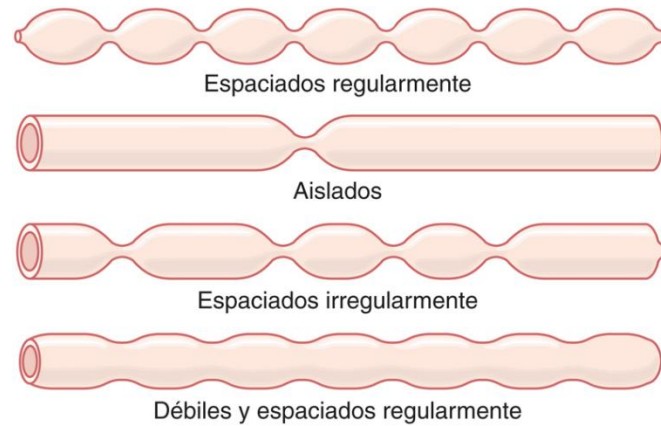


FIGURA 64.3 Movimientos de segmentación del intestino delgado.

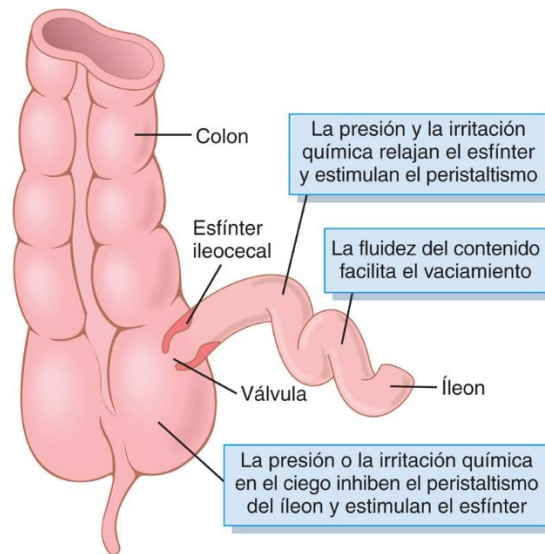


FIGURA 64.4 Vaciamiento por la válvula ileocecal.

La frecuencia máxima de las contracciones de segmentación del intestino delgado depende de la frecuencia de las *ondas eléctricas lentas* de la pared intestinal, que constituyen el ritmo eléctrico básico tal como se expone en el [capítulo 63](#). Dado que en el duodeno y el yeyuno proximal este ritmo no supera 12 por minuto, la frecuencia *máxima* de las contracciones de segmentación en estas áreas se aproxima a 12 contracciones por minuto, pero esta frecuencia máxima se produce solo en condiciones de estimulación extrema. En el íleon terminal, la frecuencia máxima suele ser de 8-9 contracciones por minuto.

Las contracciones de segmentación se debilitan mucho cuando se bloquea la actividad excitadora del sistema nervioso entérico con atropina. Por tanto, incluso aunque las ondas lentas del músculo liso producen las contracciones de segmentación, estas no resultan eficaces sin una excitación de fondo causada, en especial, por el plexo nervioso mientérico.

Movimientos propulsivos

PERISTALTISMO DEL INTESTINO DELGADO

Las *ondas peristálticas* empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado, como se expone en el [capítulo 63](#) y se ilustra en la [figura 63.5](#). Estas ondas pueden producirse en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0,5 a 2,0 cm/s, aunque la velocidad es mucho mayor en la parte proximal del intestino que en la distal. En condiciones normales son débiles y suelen desaparecer después de solo 3 a 5 cm. Es muy raro que las ondas se propaguen más de 10 cm, por lo que el movimiento hacia delante del quimo es también muy lento, tanto que, de hecho, su movimiento *neto* a lo largo del intestino delgado es solo de 1 cm/min de media. Esta velocidad de desplazamiento significa que se necesitan de 3 a 5 h para que el quimo pase desde el píloro hasta la válvula ileocecal.

CONTROL DEL PERISTALTISMO POR LAS SEÑALES NERVIOSAS Y HORMONALES

La actividad peristáltica del intestino delgado aumenta mucho después de una comida. Este aumento de la actividad se debe, en parte, al comienzo de la llegada de quimo al duodeno, con la consiguiente distensión de su pared. Además, la actividad peristáltica se incrementa por el *reflejo gastroentérico*, desencadenado por la distensión del estómago y conducido principalmente por el plexo mientérico desde el estómago a toda la longitud de la pared del intestino delgado.

Además de las señales nerviosas, existen varios factores hormonales que también pueden afectar al peristaltismo en el intestino delgado. Estos factores son la *gastrina*, la *CCK*, la *insulina*, la *motilina* y la *serotonina*, todas las cuales estimulan la motilidad intestinal y se secretan durante las distintas fases del procesamiento de los alimentos. Por el contrario, la *secretina*, el *glucagón* y el *GLP-1* inhiben la motilidad en el intestino delgado. La importancia fisiológica de cada uno de estos factores hormonales en el control de la motilidad del intestino delgado sigue siendo incierta.

La función de las ondas peristálticas del intestino delgado no solo consiste en favorecer la progresión del quimo hacia la válvula ileocecal, sino también en extenderlo por la superficie de la mucosa intestinal. Cuando el quimo penetra en el intestino procedente del estómago, provoca la aparición de ondas peristálticas que comienzan de inmediato a extenderlo a lo largo del intestino; este proceso se intensifica a medida que aumenta la cantidad de quimo presente en el duodeno. A veces, al llegar a la válvula ileocecal, el quimo queda bloqueado durante varias horas, hasta que se ingiere otra comida, momento en que un *reflejo gastroileal* intensifica el peristaltismo del íleon y obliga al quimo restante a atravesar la válvula ileocecal para llegar al ciego.

EFFECTO PROPULSIVO DE LOS MOVIMIENTOS DE SEGMENTACIÓN

Los movimientos de segmentación, aunque solo duran unos segundos cada vez, suelen desplazarse también alrededor de 1 cm en dirección anal y contribuyen a desplazar los alimentos a lo largo del intestino. Por tanto, la diferencia entre los movimientos de segmentación y de peristaltismo no es tan grande como podría parecer por su separación en estas dos clasificaciones.

PERISTALTISMO RÁPIDO Y POTENTE: «ACOMETIDA PERISTÁLTICA»

Aunque el peristaltismo del intestino delgado es habitualmente débil, una irritación intensa de la mucosa intestinal, como la que se produce en algunos casos graves de diarrea infecciosa, puede provocar un peristaltismo a la vez rápido y potente, al que se denomina *acometida peristáltica*. En parte, este fenómeno se debe a reflejos nerviosos del sistema nervioso autónomo y del tronco del encéfalo y, en parte, a una potenciación intrínseca de los reflejos del plexo mientérico de la pared intestinal. Las potentes contracciones peristálticas recorren largas distancias en el intestino delgado en pocos minutos, barriendo su contenido hacia el colon y liberando así al intestino delgado del quimo irritante o de una distensión excesiva.

Movimientos causados por la capa muscular de la mucosa y por las fibras musculares de las vellosidades

La capa muscular de la mucosa (*muscularis mucosae*) puede formar pliegues cortos en la mucosa intestinal. Además, algunas fibras de esta capa muscular se extienden hacia las vellosidades intestinales, que se contraen de manera intermitente. Los pliegues de la mucosa aumentan la superficie expuesta al quimo y, por tanto, la absorción. Las contracciones de las vellosidades (acortamiento, elongación y nuevo acortamiento) «ordeñan» su contenido, de forma que la linfa fluye libremente desde los quilíferos centrales de las vellosidades hacia el sistema linfático. Estas contracciones de la mucosa y de las vellosidades se inician principalmente por reflejos nerviosos locales del plexo submucoso, en respuesta a la presencia de quimo en el intestino delgado.

La válvula ileocecal previene el reflujo desde el colon hasta el intestino delgado

Como muestra la [figura 64.4](#), las valvas de la válvula ileocecal sobresalen hacia la luz del ciego, por lo que se cierran con fuerza cuando el contenido de este trata de atravesarlas por un exceso de presión en su interior. En general, la válvula puede resistir presiones inversas de 50 a 60 cm de agua.

Además, los últimos centímetros de la pared del íleon previos a la válvula ileocecal poseen una gruesa capa muscular circular llamada *esfínter ileocecal*. Este esfínter suele estar ligeramente contraído y reduce la velocidad del vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego, salvo inmediatamente después de una comida, ya que el reflejo gastroileal (descrito anteriormente) intensifica el peristaltismo en el íleon y permite el vaciamiento de su contenido hacia el ciego.

La resistencia de la válvula ileocecal al vaciamiento prolonga la permanencia del quimo en el íleon, facilitando así su absorción. Cada día suelen llegar al ciego tan solo unos 1.500 a 2.000 ml de quimo.

CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN DEL ESFÍNTER ILEOCECAL MEDIANTE REFLEJOS DEL CIEGO

El grado de contracción del esfínter ileocecal, al igual que la intensidad del peristaltismo del íleon terminal, están sometidos de forma significativa al control de reflejos procedentes del ciego. Cuando este se distiende, se potencia la contracción del esfínter ileocecal y el peristaltismo ileal se inhibe, mecanismos ambos que retrasan mucho el paso de nuevas cantidades de quimo desde el íleon.

Además, cualquier irritante presente en el ciego retrasará también el vaciamiento. Por ejemplo, cuando una persona tiene el apéndice inflamado, la irritación de este vestigio del ciego puede producir un espasmo tan intenso del esfínter ileocecal con una parálisis parcial del íleon, que el vaciamiento del íleon al ciego se interrumpa. Los reflejos del ciego al esfínter ileocecal y al íleon están mediados a través del plexo mientérico de la pared intestinal y por nervios autónomos extrínsecos, en particular por la vía de los ganglios simpáticos prevertebrales.

Movimientos del colon

Las funciones principales del colon son: 1) absorción de agua y electrolitos procedentes del quimo para formar heces sólidas, y 2) almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de su expulsión. La mitad proximal del colon, que se presenta en la [figura 64.5](#), interviene sobre todo en la absorción, mientras que la mitad distal actúa como lugar de almacenamiento. Como estas funciones no necesitan movimientos intensos, los movimientos del colon suelen ser muy perezosos. Pese a ello, conservan aún características similares a las de los movimientos del intestino delgado y pueden dividirse, una vez más, en movimientos de propulsión y mezcla.

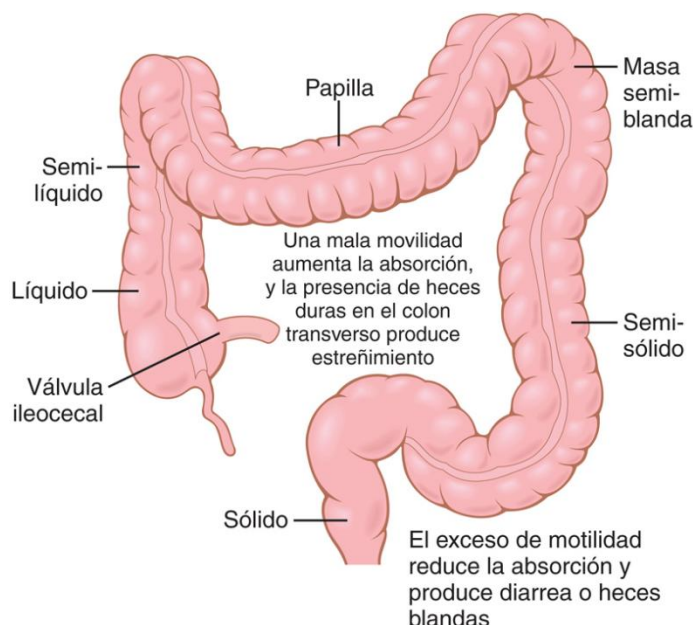


FIGURA 64.5 Funciones de absorción y almacenamiento del intestino grueso.

MOVIMIENTOS DE MEZCLA: «HAUSTRAS»

Al igual que en el intestino delgado existen movimientos de segmentación, en el grueso ocurren grandes constricciones circulares. En cada uno de estos segmentos de constricción se contraen alrededor de 2,5 cm de músculo circular que en ocasiones reducen la luz del colon hasta ocluirla casi por completo. Al mismo tiempo, el músculo longitudinal del colon, concentrado en tres bandas longitudinales llamadas *tenias cólicas*, se contrae. Estas contracciones combinadas de las bandas circulares y longitudinales hacen que la porción no estimulada del intestino grueso sobresalga hacia fuera, formando protrusiones a modo de sacos llamadas *haustros*.

Cada haustra suele alcanzar su máxima intensidad en unos 30 s y después desaparece a lo largo de los 60 s siguientes. Otras veces las haustras se desplazan lentamente en dirección anal durante el período de contracción, sobre todo en el ciego y en el colon ascendente, propiciando así una pequeña propulsión anterógrada del contenido cólico. Al cabo de unos minutos aparecen nuevas contracciones haustrales en otros lugares próximos. Por tanto, el contenido fecal del intestino grueso va siendo *ordeñado y empujado* lentamente, de una forma muy similar a como se revuelve la tierra con una pala. En consecuencia, toda la materia fecal se ve expuesta gradualmente a la superficie del intestino grueso, lo que permite la absorción progresiva del líquido y las sustancias disueltas hasta que solo quedan unos 80 a 200 ml de heces para su evacuación diaria.

MOVIMIENTOS PROPULSIVOS: «MOVIMIENTOS DE MASA»

Gran parte de la propulsión que tiene lugar en el ciego y en el colon ascendente ocurre gracias a las lentas, pero persistentes, contracciones haustrales, que necesitan de 8 a 15 h para desplazar el quimo desde la válvula ileocecal hasta el colon, mientras el propio quimo adquiere una calidad fecal y se convierte en un fango semisólido en lugar de semilíquido.

Desde el ciego hasta el colon sigmoide, la propulsión depende de los *movimientos de masa* durante muchos minutos cada vez. Estos movimientos suelen ocurrir solo entre una y tres veces al día, en muchas personas durante unos 15 min en la primera hora que sigue al desayuno.

Un movimiento de masa es un tipo modificado de peristaltismo que se caracteriza por la siguiente cadena de acontecimientos. En primer lugar, aparece un *anillo de constricción* como respuesta a la distensión o irritación de una zona del colon, generalmente del colon transverso. A continuación, y de forma rápida, los 20 cm o más de colon *distales al anillo de constricción* pierden sus haustras y en su lugar se contraen como una unidad, empujando a la materia fecal contenida en ese segmento *en masa* más abajo en el colon. La contracción desarrolla cada vez más fuerza durante unos 30 s, seguidos de relajación durante unos 2 a 3 min. Luego sobreviene otro movimiento de masa, quizás en una zona más alejada del colon.

Una serie de movimientos de masa suele persistir de 10 a 30 min. Después, los movimientos cesan, pero pueden reaparecer medio día después. Cuando han empujado la masa de heces hasta el recto, se percibe la necesidad de defecar.

INICIACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE MASA POR LOS REFLEJOS GASTROCÓLICO Y DUODENOCÓLICO

La aparición de movimientos de masa después de las comidas se ve facilitada por los *reflejos gastrocólico y duodenocólico*. Estos reflejos son el resultado de la distensión del estómago y el duodeno. Cuando se extirpan los nervios autónomos extrínsecos del colon, desaparecen por completo o casi por completo; por tanto, es casi seguro que estos reflejos se originan en el sistema nervioso autónomo.

La irritación del colon también puede desencadenar grandes movimientos de masa. Por ejemplo, la persona que sufre un trastorno ulceroso de la mucosa cólica (*colitis ulcerosa*) presenta frecuentes movimientos de masa, que persisten de forma casi ininterrumpida.

Defecación

El recto casi nunca contiene heces, en parte debido a la presencia, a unos 20 cm del ano y en la unión entre el colon sigmoide y el recto, de un débil esfínter funcional. En este punto existe también un ángulo agudo que aporta una resistencia adicional al llenado del recto.

Cuando un movimiento de masa fuerza a las heces a penetrar en el recto, surge inmediatamente el deseo de la defecación, con una contracción refleja del recto y relajación de los esfínteres anales.

El goteo continuo de material fecal por el ano se evita por la contracción tónica de: 1) el *esfínter anal interno*, que es un engrosamiento del músculo liso circular de varios centímetros de longitud que se encuentra inmediatamente anterior al ano, y 2) el *esfínter anal externo*, compuesto por músculo voluntario estriado que rodea el esfínter interno y se extiende en sentido distal a partir de él. El esfínter externo está controlado por fibras nerviosas del *nervio pudendo*, que forma parte del sistema nervioso somático y que, por tanto, se encuentra bajo *control voluntario, consciente* o, al menos, *subconsciente*; el esfínter externo se mantiene habitualmente cerrado de forma subconsciente, a menos que una señal consciente inhiba su constricción.

REFLEJOS DE LA DEFECACIÓN

Como norma, la defecación se inicia gracias a los *reflejos de la defecación*. Uno de ellos es un *reflejo intrínseco* mediado por el sistema nervioso entérico de la pared rectal. Cuando las heces penetran en el recto, la distensión de la pared rectal emite señales aferentes que se propagan por el *plexo mientérico*, iniciando ondas peristálticas en el colon descendente, el sigmoide y el recto que impulsan las heces hacia el ano. Cuando la onda peristáltica se acerca a este, el esfínter anal *interno* se relaja a causa de las señales inhibitorias que le llegan desde el plexo mientérico y si, al mismo tiempo, se relaja de forma consciente y voluntaria el esfínter anal *externo* tendrá lugar la defecación.

Normalmente, cuando el reflejo mientérico intrínseco de la defecación funciona por sí mismo, es relativamente débil. Para ser eficaz y provocar la emisión de las heces debe reforzarse con otro tipo de reflejo, denominado *reflejo parasimpático de la defecación*, en el que intervienen los segmentos sacros de la médula espinal, tal como muestra la [figura 64.6](#). Cuando se estimulan las terminaciones nerviosas del recto, las señales se transmiten primero a la médula espinal y luego regresan de forma refleja al colon descendente, al colon sigmoide, al recto y al ano a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los *nervios pélvicos*. Estas señales parasimpáticas aumentan mucho la intensidad de las ondas peristálticas y relajan el esfínter anal interno, con lo que el reflejo mientérico intrínseco de la defecación pasa de ser un esfuerzo débil a un proceso de defecación potente que a veces resulta eficaz y vacía la totalidad del intestino grueso de una sola vez, desde el ángulo esplénico del colon hasta el ano.

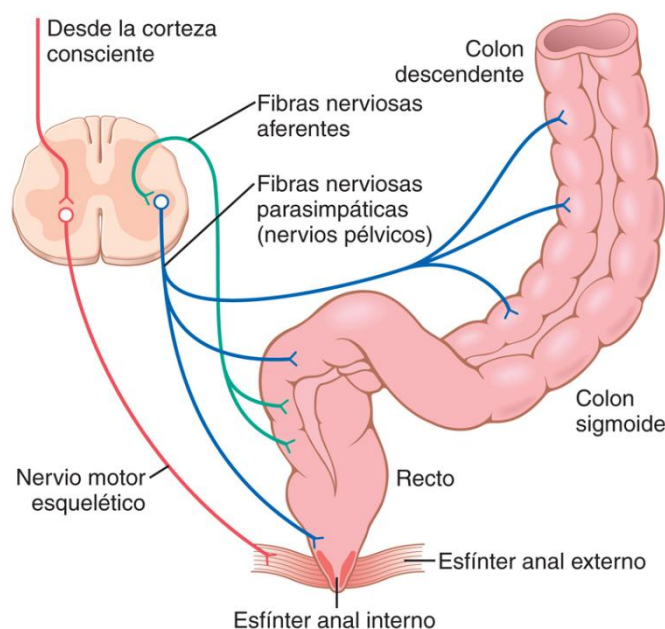


FIGURA 64.6 Vías aferentes y eferentes del mecanismo parasimpático que estimula el reflejo de la defecación.

Las señales aferentes de defecación que penetran en la médula espinal inician otros efectos tales como la inspiración profunda, el cierre de la glotis y la contracción de los músculos de la pared abdominal para impulsar el contenido fecal del colon hacia abajo, al tiempo que el suelo de la pelvis desciende y se relaja y empuja hacia fuera el anillo anal para expulsar las heces.

Cuando una persona considera que el momento para la defecación es adecuado, a veces puede excitar el reflejo haciendo una inspiración profunda para mover el diafragma hacia abajo al tiempo que contrae los músculos abdominales, con lo que aumenta la presión intraabdominal y el contenido fecal se desplaza al recto, desencadenando nuevos reflejos. Los reflejos iniciados de esta forma no son casi nunca tan potentes como los naturales, razón por la cual las personas que inhiben con demasiada frecuencia los reflejos naturales muestran propensión a un estreñimiento grave.

En los neonatos y en algunas personas con alteraciones de la médula espinal, los reflejos de la defecación provocan el vaciamiento automático de la porción inferior del intestino en momentos no convenientes a lo largo del día, lo que se debe a la falta de control consciente ejercido a través de la contracción o relajación voluntarias del esfínter anal externo.

Otros reflejos autónomos que influyen en la actividad intestinal

Además de los reflejos duodenocólico, gastrocólico, gastroileal, enterogástrico y de la defecación, ya expuestos en este capítulo, existen otros reflejos nerviosos importantes que pueden influir en la actividad global del intestino. Son los reflejos peritoneointestinal, nefrointestinal y vesicointestinal.

El *reflejo peritoneointestinal* se debe a la irritación del peritoneo e inhibe enérgicamente la acción de los nervios entéricos excitadores, por lo que puede causar una parálisis intestinal, sobre todo de los pacientes con peritonitis. Los *reflejos nefrointestinal* y *vesicointestinal* inhiben la actividad intestinal en caso, respectivamente, de irritación renal o vesical, respectivamente.

Bibliografía

- Browning KN, Travagli RA. Central nervous system control of gastrointestinal motility and secretion and modulation of gastrointestinal functions. *Compr Physiol*. 2014;4:1339–1368.
- Camilleri M, Sanders KM. Gastroparesis. *Gastroenterology*. 2022;162:68–87.
- Camilleri M. Abnormal gastrointestinal motility is a major factor in explaining symptoms and a potential therapeutic target in patients with disorders of gut-brain interaction. *Gut*. 2023;72:2372–2380.
- Di Natale MR, Athavale ON, Wang X, et al. Functional and anatomical gastric regions and their relations to motility control. *Neurogastroenterol Motil*. 2023 Sep;35(9):e14560: <https://doi.org/10.1111/nmo.14560>.
- Fass R. Gastroesophageal reflux disease. *N Engl J Med*. 2022;387:1207–1216.
- Heitmann PT, Vollebregt PF, Knowles CH, Lunniss PJ, Dinning PG, Scott SM. Understanding the physiology of human defaecation and disorders of continence and evacuation. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2021;18:751–769.
- Huizinga JD, Hussain A, Chen JH. Interstitial cells of Cajal and human colon motility in health and disease. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2021;321:G552–G575.
- Kim M, Heo G, Kim SY. Neural signalling of gut mechanosensation in ingestive and digestive processes. *Nat Rev Neurosci*. 2022;23:135–156.
- Kumral D, Zfass AM. Gut movements: a review of the physiology of gastrointestinal transit. *Dig Dis Sci*. 2018;63:2500–2506.
- Mori H, Verbeure W, Schol J, Carbone F, Tack J. Gastrointestinal hormones and regulation of gastric emptying. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes*. 2022 Apr 1;29(2):191–199.
- Omari TI, Zifan A, Cock C, Mittal RK. Distension contraction plots of pharyngeal/esophageal peristalsis: next frontier in the assessment of esophageal motor function. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2022;323:G145–G156.
- Sanders KM, Drumm BT, Cobine CA, Baker SA. Ca(2+) dynamics in interstitial cells: foundational mechanisms for the motor patterns in the gastrointestinal tract. *Physiol Rev*. 2024;104:329–398.
- Spencer NJ, Hu H. Enteric nervous system: sensory transduction, neural circuits and gastrointestinal motility. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2020;17:338–351.
- Trzpis M, Sun G, Chen JH, Huizinga JD, Broens P. Novel insights into physiological mechanisms underlying fecal continence. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2023;324:G1–G9.